

ES3_AULA06.01 - Questionários

Engenharia de Software - Armazenamento de Dados

1. Os sistemas de negócios modernos gerenciam volumes cada vez maiores de dados heterogêneos. Como podemos descrever soluções que usam uma combinação de tecnologias de armazenamento de dados?

R: O termo de “Persistência Poliglota” é utilizado para descrever soluções que usam uma combinação de tecnologias

2. Nem todos os armazenamentos de dados em uma determinada categoria fornecem o mesmo conjunto de recursos, os bancos de dados relacionais organizam dados como uma série de tabelas dimensionais com linhas e colunas. Quais as suas principais características quanto ao tipo de dados?

R: Os dados são armazenados em tabelas compostas por uma coluna de chave e uma ou mais famílias de colunas.

3. Um banco de dados do mecanismo de pesquisa permite que os aplicativos pesquisem informações mantidas em armazenamentos de dados externos, também fornecem suporte a análise linguística. Quais são as características deste tipo de armazenamento?

R: Os índices podem ser multidimensionais e fornecer suporte para buscas de texto livre em grandes volumes de dados de texto, os índices de dados podem ser oriundos de várias fontes e serviços, consultas são ad hoc e podem ser complexas, requer pesquisa de texto completo.

4. Os dados históricos de várias fontes, geralmente desnormalizados em um esquema de “estrela” ou “flocos de neve”, consistindo em tabelas dimensionais e fatos, geralmente é carregado com novos dados de forma programada e a fonte de dados provêm de outros subsistemas. Estamos nos referindo a que tipo de armazenamento?

R: Data Warehouse Empresarial

5. Selecionar o armazenamento de dados certos para seus requisitos é uma decisão de design chave. Literalmente, há centenas de implementações para escolher entre Banco de Dados com tecnologias diferentes. Um dos pontos a serem verificados são os Requisitos Funcionais do Sistema, que estão na Visão de Caso de Uso. Quais são as considerações que devemos avaliar?

R: Formato e tamanho de Dados, Simultaneidade, Flexibilização e Movimentação dos Dados

6. O arquiteto deverá analisar as condições que o sistema deverá atender, a fim de suprir todas as expectativas do negócio e realmente agregar valor ao negócio. Os requisitos não funcionais estão diretamente associados à Arquitetura de Software em conjunto com a Arquitetura de Hardware. Assinale a alternativa correta:

R: Desempenho, Usabilidade, Confiança, Performance e Portabilidade devem atender independentemente do ambiente que é executado

7. DEVOPS foi criado para descrever um conjunto de práticas para integração entre as equipes de desenvolvimento de softwares, operações (infraestrutura / sysadmin) e de apoio envolvidas (como Controle de Qualidade). Assinale a alternativa correta:

R: O “DevOps” é a combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam a capacidade de uma empresa de distribuição de serviços em alta velocidade.

8. Serviços distribuídos para fornecer acesso de dados altamente escalonável para executar operações básicas de baixo nível, controle de acesso simultâneo, permitindo acessar arquivos em rede. Qual é o tipo de armazenamento de suporte a esses requisitos?

R: Banco de Dados de Objetos